

ARA1603

ECOLOGIA, MANEJO E CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE



Aula 05

Tema 4: Ecossistemas e Biomas

Ecossistemas e Biomas

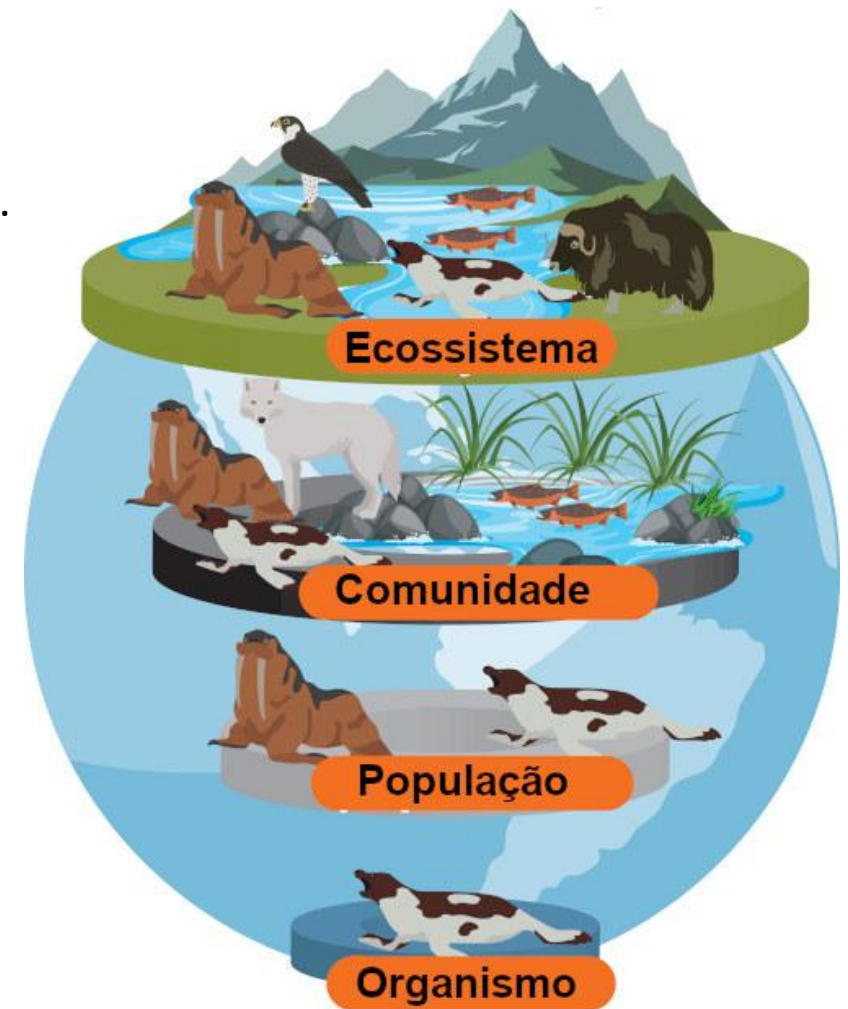
Dinâmica dos ecossistemas – Princípios da ecologia

O QUE É ECOSSISTEMA

População: Grupo de indivíduos da *mesma espécie* em uma área.

Comunidade: Conjunto de todas as populações de espécies diferentes em uma área.

Ecossistema: Comunidade + Ambiente Físico.



Ecossistemas e Biomas

Componentes bióticos

Os termos população e comunidade se referem à primeira parte de um **ecossistema**, que é o componente biótico. Os componentes bióticos do ecossistema são os seres vivos, como as plantas, os animais e os micro-organismos. Podemos dividir esses componentes em dois grupos principais: os organismos autotróficos e os heterotróficos.



Autotróficos

Os autotróficos produzem seu próprio alimento a partir de material inorgânico, por meio de processos de fotossíntese e quimiossíntese.

Nesse grupo estão as plantas, algas e cianobactérias, que realizam fotossíntese, em um processo em que a energia solar é capturada e convertida em energia química e o carbono é fixado em compostos orgânicos.

Além da fotossíntese, alguns organismos, como as bactérias, produzem seus alimentos pela oxidação de compostos inorgânicos, em um processo chamado de quimiossíntese.



Heterotróficos

Já os organismos heterotróficos não são capazes de produzir seu alimento, necessitando da matéria orgânica produzida por outro organismo.

Sendo assim, os seres heterotróficos alimentam-se de outros seres vivos para produzir energia e sintetizar suas biomoléculas, pois são incapazes de transformar material inorgânico em orgânico.

Podemos citar como exemplos de organismos heterotróficos os animais herbívoros, que consomem as plantas para obter sua energia e os animais carnívoros que consomem outros animais.

Ecosistemas e Biomas

Componentes abióticos

A segunda parte de um ecossistema é formada pelos componentes abióticos. Estes são os componentes não vivos do sistema, como:

Luz

Temperatura

Nutrientes

Solo

Água

FATORES BIÓTICOS



BACTÉRIAS



FUNGOS



PLANTAS



ARQUIBACTÉRIAS



ANIMAIS



PROTISTAS

FATORES ABIÓTICOS



AR



SALINIDADE



SOLO



TEMPERATURA



LUMINOSIDADE



ÁGUA



ROCHAS



pH



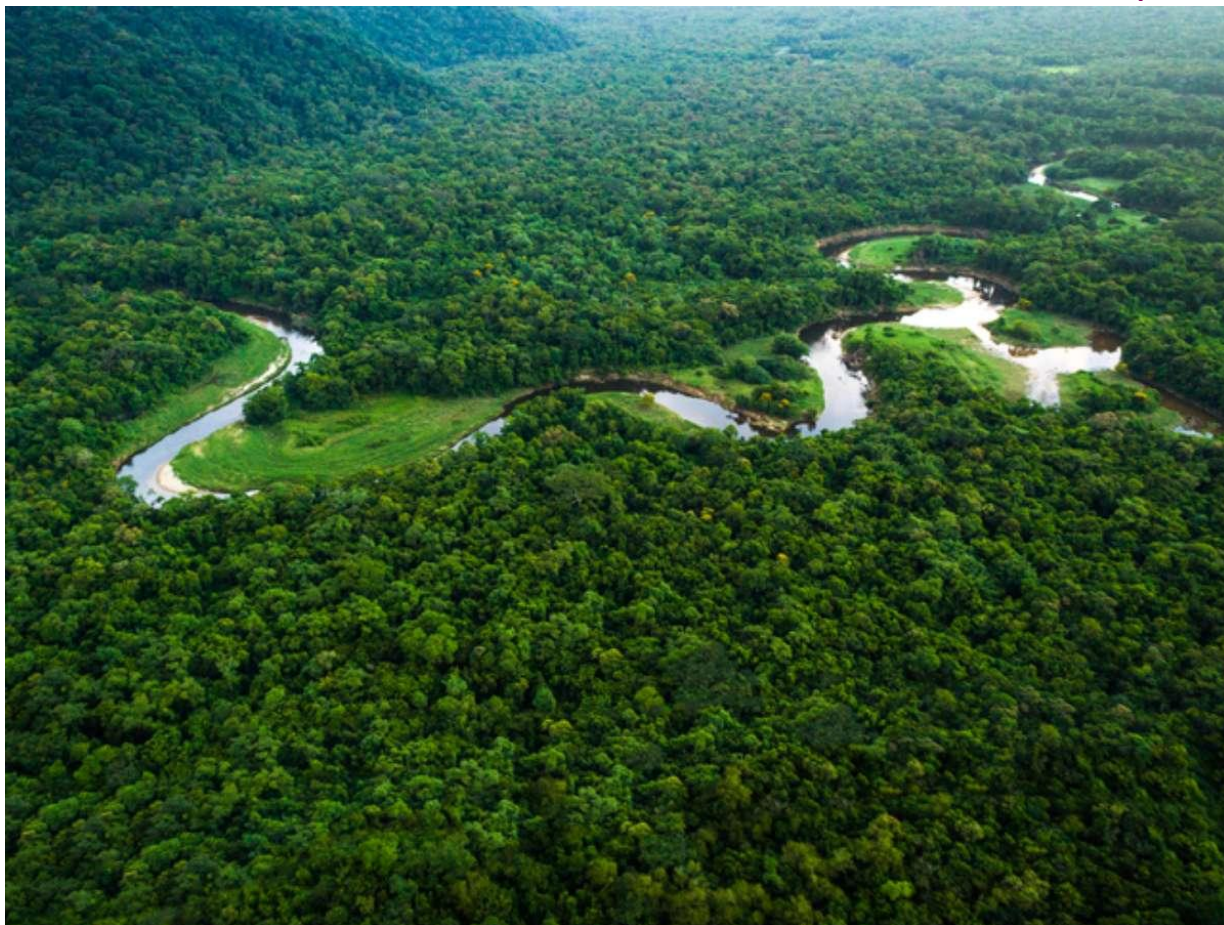
UMIDADE

Ecossistemas e Biomas

Dinâmica dos ecossistemas – Princípios da ecologia

O termo ecossistema foi utilizado pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo Arthur George Tansley, que definiu ecossistema como:

Define-se o ecossistema como um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local, que interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente.



Ecossistemas e Biomas

Dinâmica dos ecossistemas – Princípios da ecologia

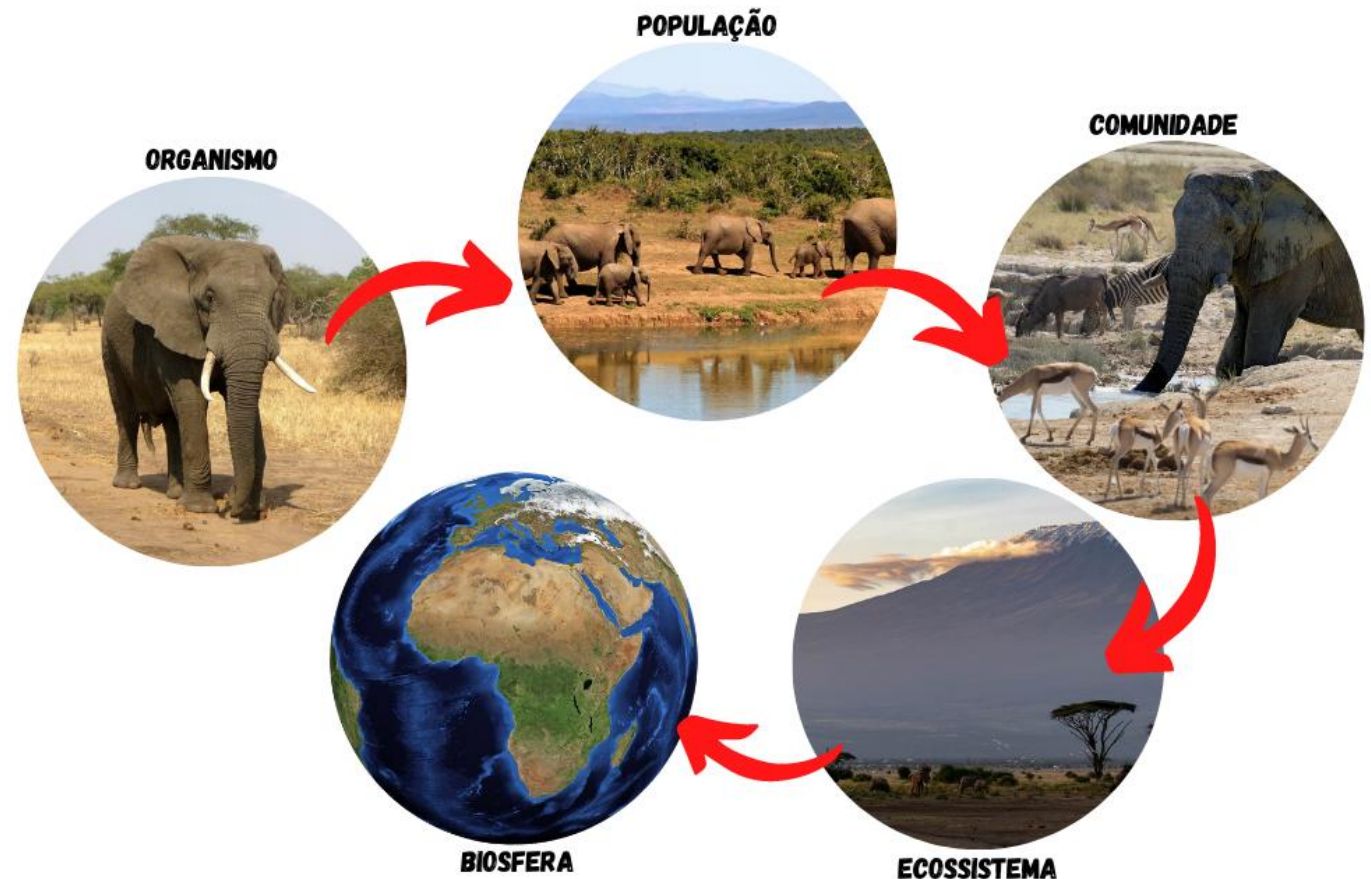
Um ecossistema é um sistema estável, equilibrado e autossuficiente, formado por comunidades que interagem entre si e com o ambiente.



Seu tamanho pode variar de um pequeno aquário à biosfera.



O estudo dessas interações como um sistema integrado é a Ecologia de Ecossistemas, que tem como questões-chave entender o fluxo de energia (da luz solar à decomposição da matéria).



Ecosystemas e Biomas

Fluxo da matéria e energia nos ecossistemas

A Ecologia de Ecosystemas estuda principalmente o movimento da energia e da matéria nos ecossistemas, uma vez que ambas são conservadas (não criadas nem destruídas), mas seguem caminhos distintos ao longo do sistema.



Ecossistemas e Biomas

Ciclos biogeoquímicos ou ciclos da matéria

São processos naturais de circulação dos elementos químicos entre o meio ambiente (componentes físico-químicos) e os seres vivos, com retorno contínuo ao ambiente.

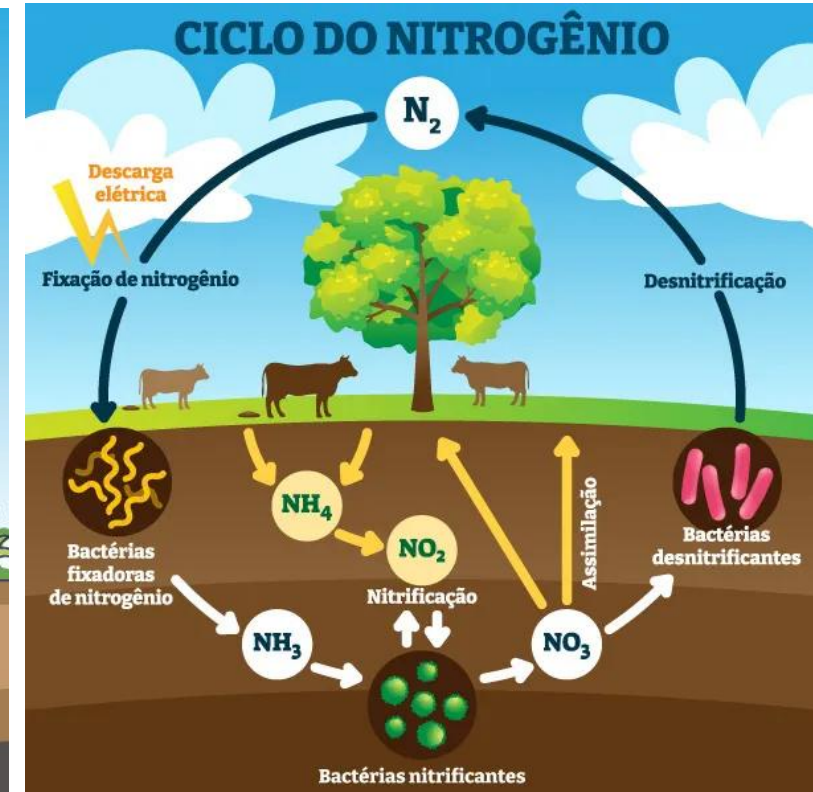
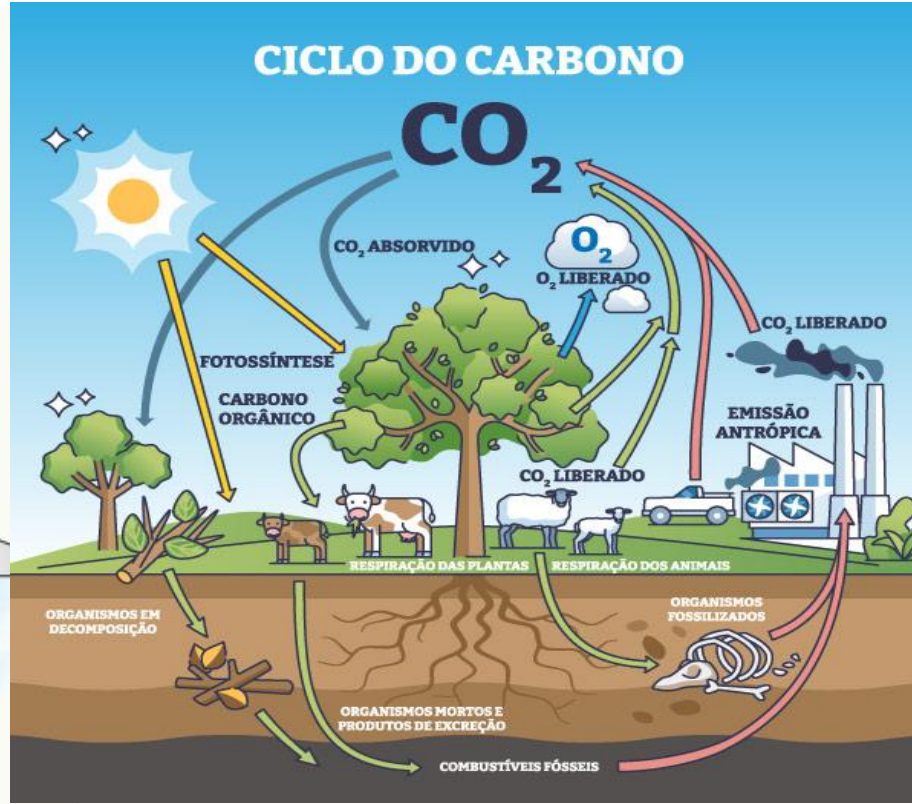
Os mesmos átomos da matéria são usados repetidas vezes, montados em diferentes formas químicas e incorporados nos corpos de diferentes organismos.



Ecossistemas e Biomas

Ciclos biogeoquímicos ou ciclos da matéria

O termo "biogeoquímico" refere-se ao movimento cíclico de elementos entre os organismos vivos ("bio") e o ambiente geológico ("geo"), com intervenção de mudanças químicas.



Embora todos os ciclos sejam importantes, alguns se destacam por sua relação direta com o cotidiano e serão abordados em seguida.

Ecossistemas e Biomas

Ciclo da água ou ciclo hidrológico na natureza

É um processo contínuo, movido pela energia solar, que faz a água circular entre componentes bióticos e abióticos



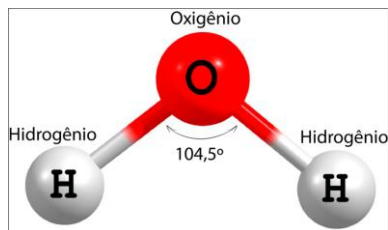
A energia solar aquece e evapora a água de oceanos, rios e lagos, além de impulsionar a evapotranspiração, processo em que o vapor proveniente da transpiração das plantas e da evaporação do solo é liberado para a atmosfera.

Ecossistemas e Biomas

Ciclo da água ou ciclo hidrológico na natureza

É um processo contínuo, movido pela energia solar, que faz a água circular entre componentes bióticos e abióticos...

ESTADOS DA ÁGUA FORMAÇÃO

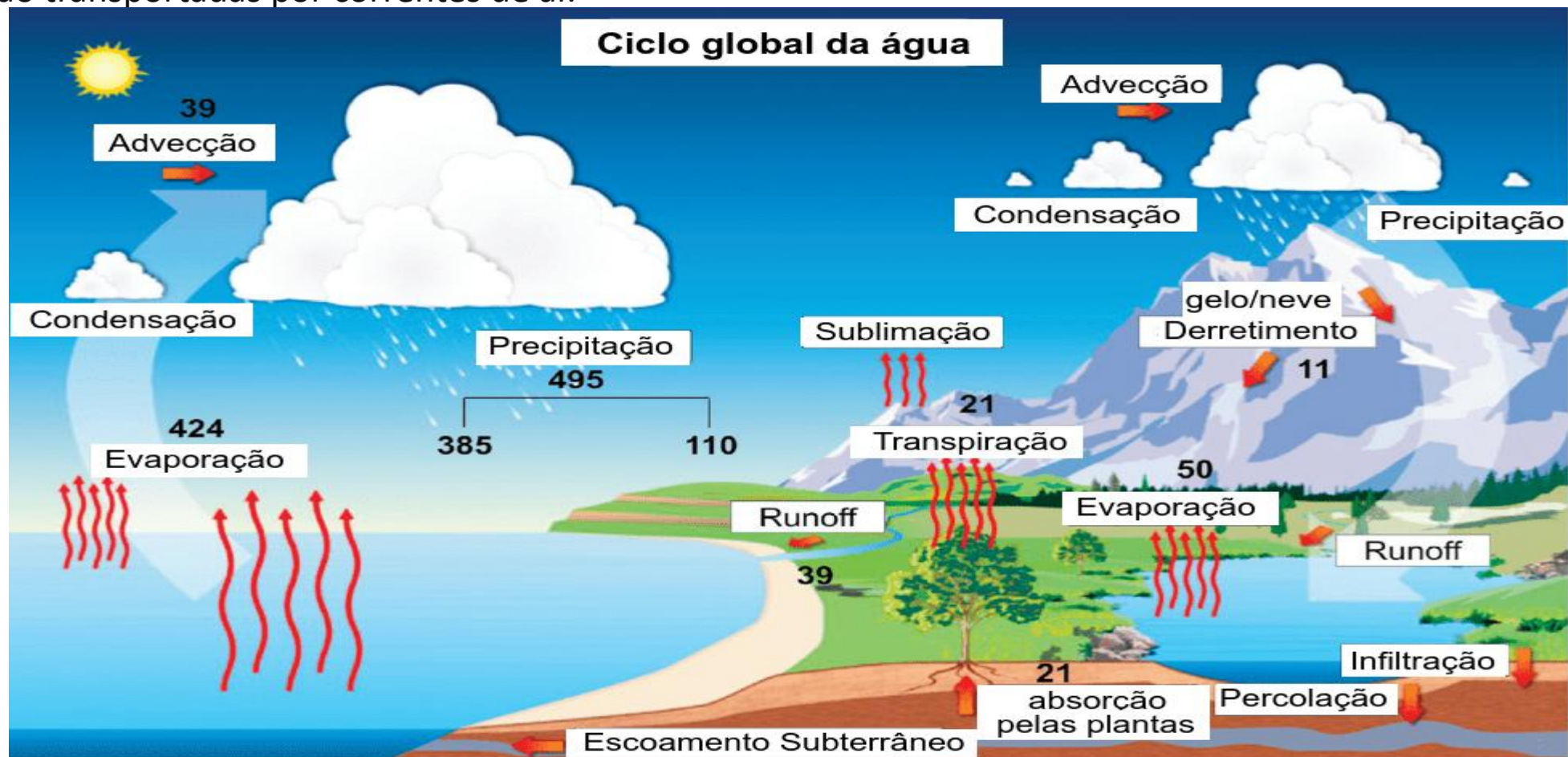


A energia solar aquece e evapora a água de oceanos, rios e lagos, além de impulsionar a evapotranspiração, processo em que o vapor proveniente da transpiração das plantas e da evaporação do solo é liberado para a atmosfera.

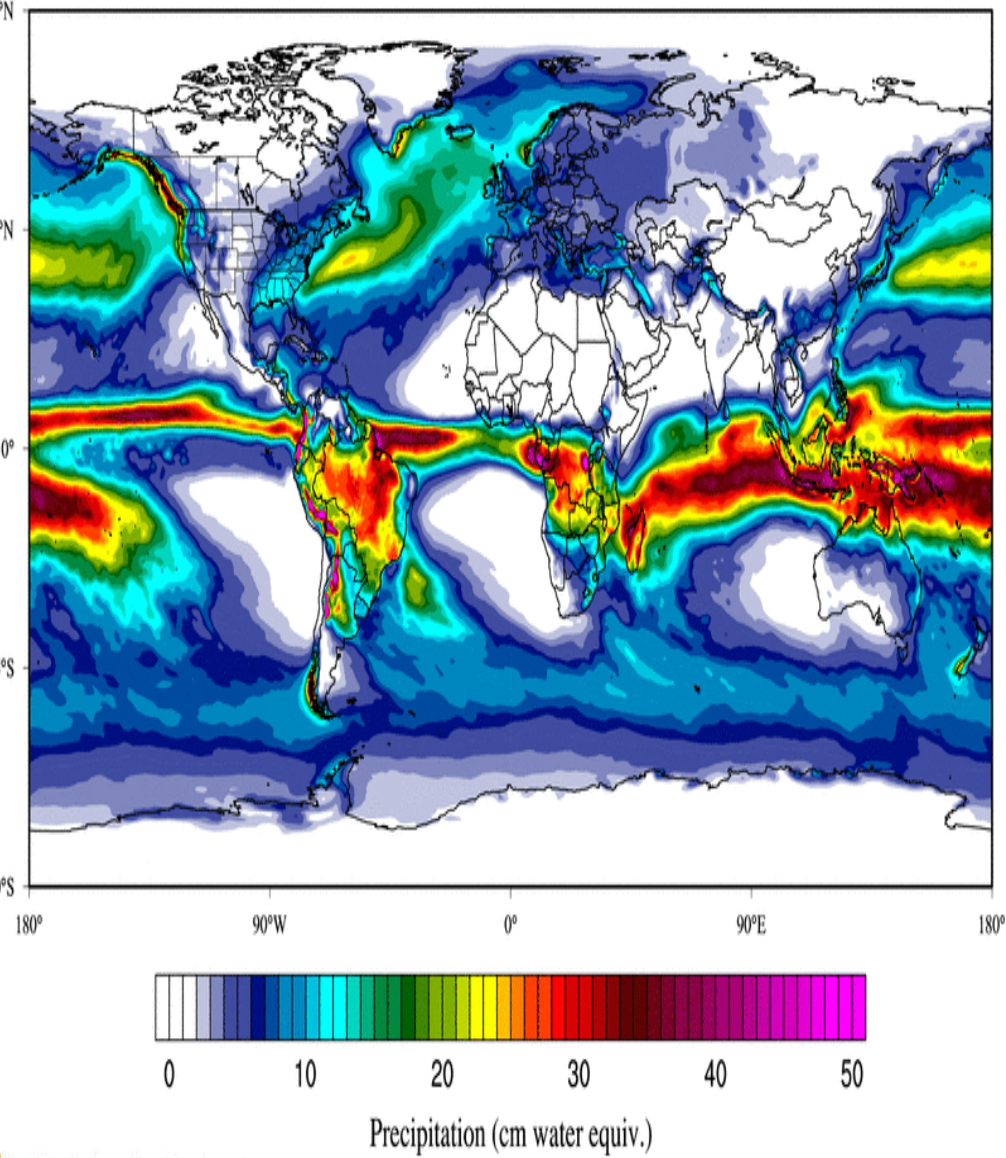
Ecossistemas e Biomas

Ciclo da água ou ciclo hidrológico na natureza

O vapor de água sobe e se condensa na atmosfera, formando nuvens que são transportadas por correntes de ar.

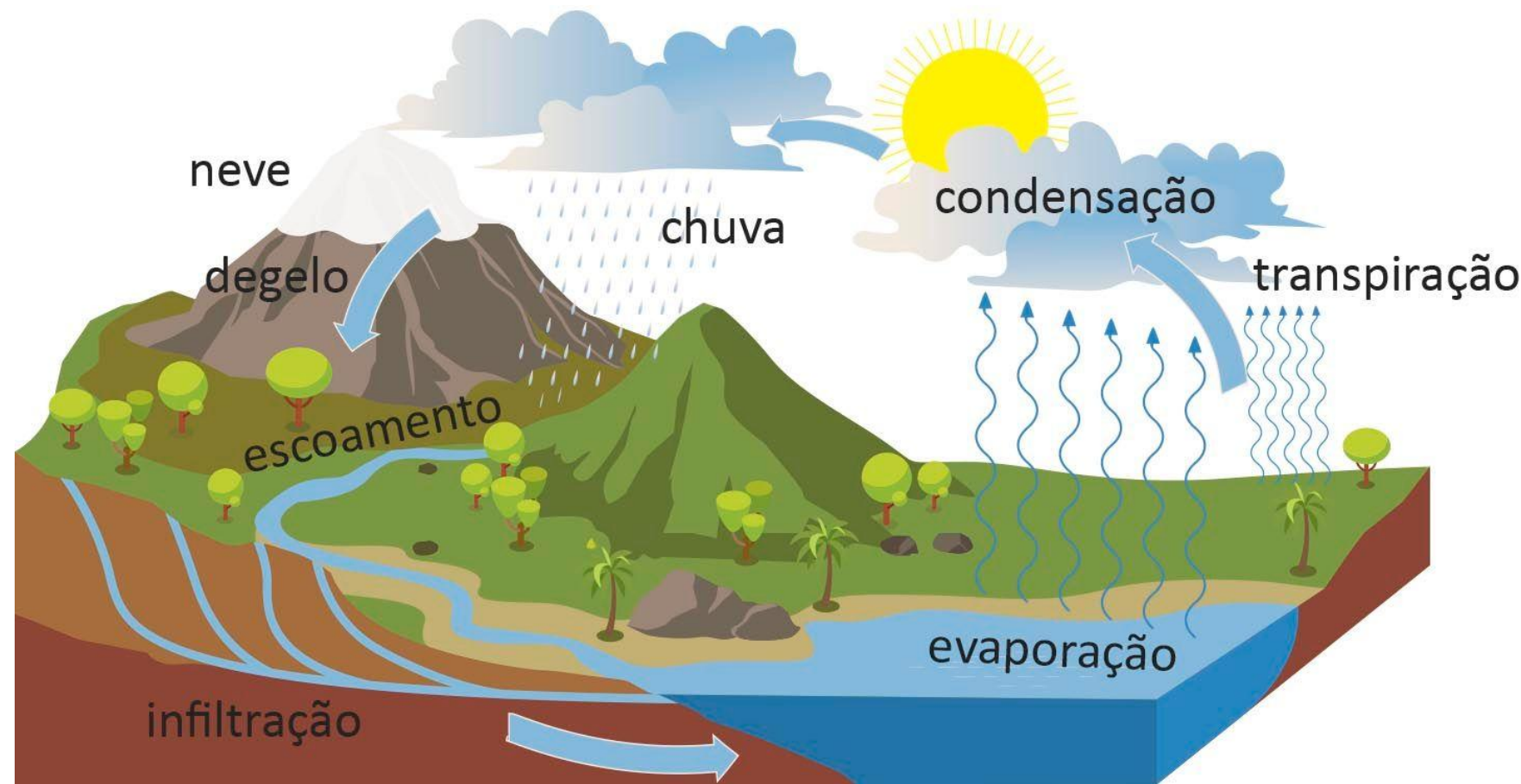


A água retorna à superfície por precipitação (chuva, granizo ou neve), podendo cair em corpos d'água, infiltrar-se no solo até aquíferos ou ser absorvida por plantas e animais para suas atividades metabólicas, sendo posteriormente liberada de volta ao ambiente.



Ecossistemas e Biomas

Ciclo da água ou ciclo hidrológico na natureza



Ecossistemas e Biomas

Ciclo da água ou ciclo hidrológico na natureza

Densidade do ar na região próxima a superfície foliar (zona limítrofe)



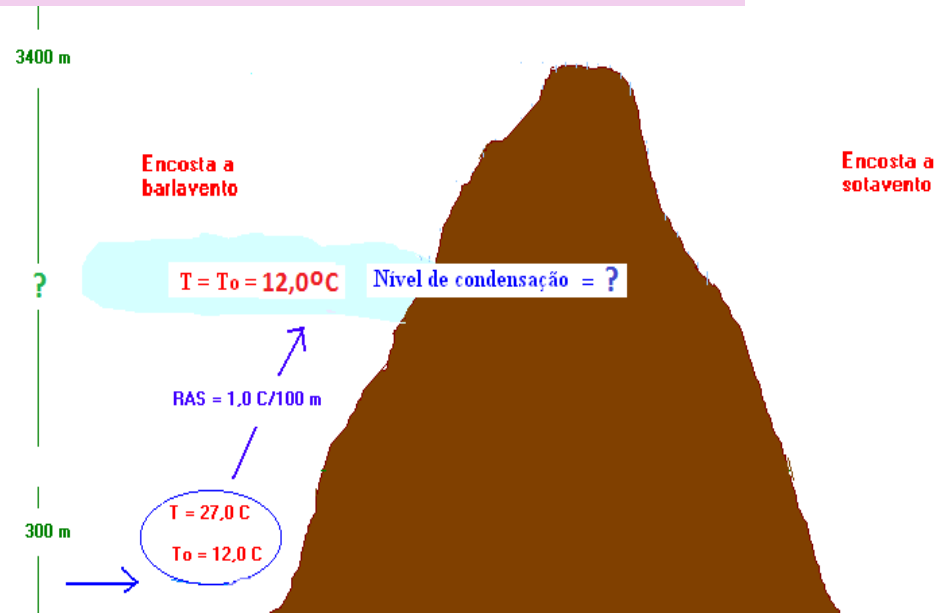
Velocidade do vento





Ecossistemas e Biomas

Ciclo da água ou ciclo hidrológico na natureza



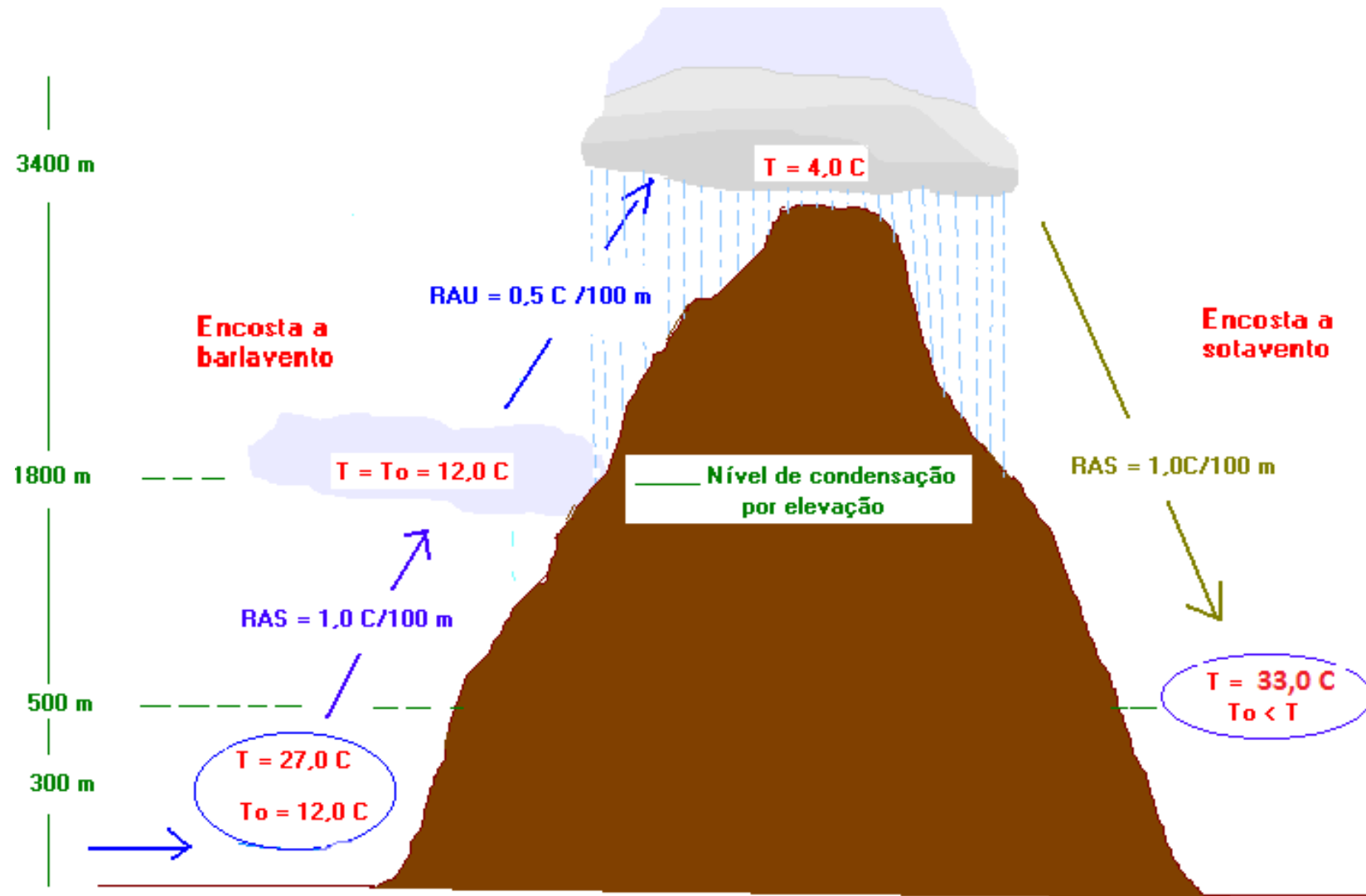
Ecossistemas e Biomas

Ciclo da água ou ciclo hidrológico na natureza



Ecossistemas e Biomas

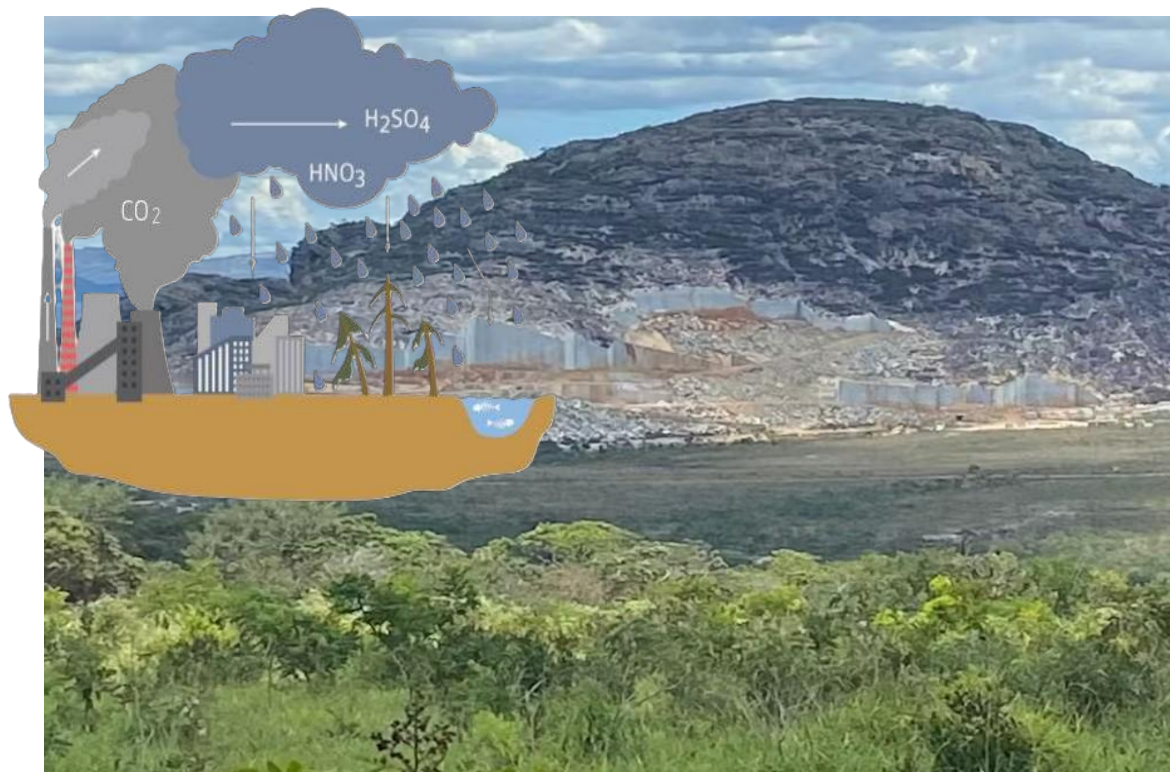
Ciclo da água ou ciclo hidrológico na natureza



Ecossistemas e Biomas

Ciclo do carbono - Ciclo geológico

O CO_2 é trocado entre atmosfera e hidrosfera por difusão. CO_2 da chuva forma ácido carbônico, que erode rochas silicatadas liberando íons Ca^{2+} (cálcio) e HCO_3^- (bicarbonato).



Nos oceanos, esses íons são usados por organismos para formar conchas carbonatadas. Após a morte, as conchas viram sedimentos que, sob pressão e temperatura, formam magma, liberando CO_2 de volta à atmosfera por vulcões.

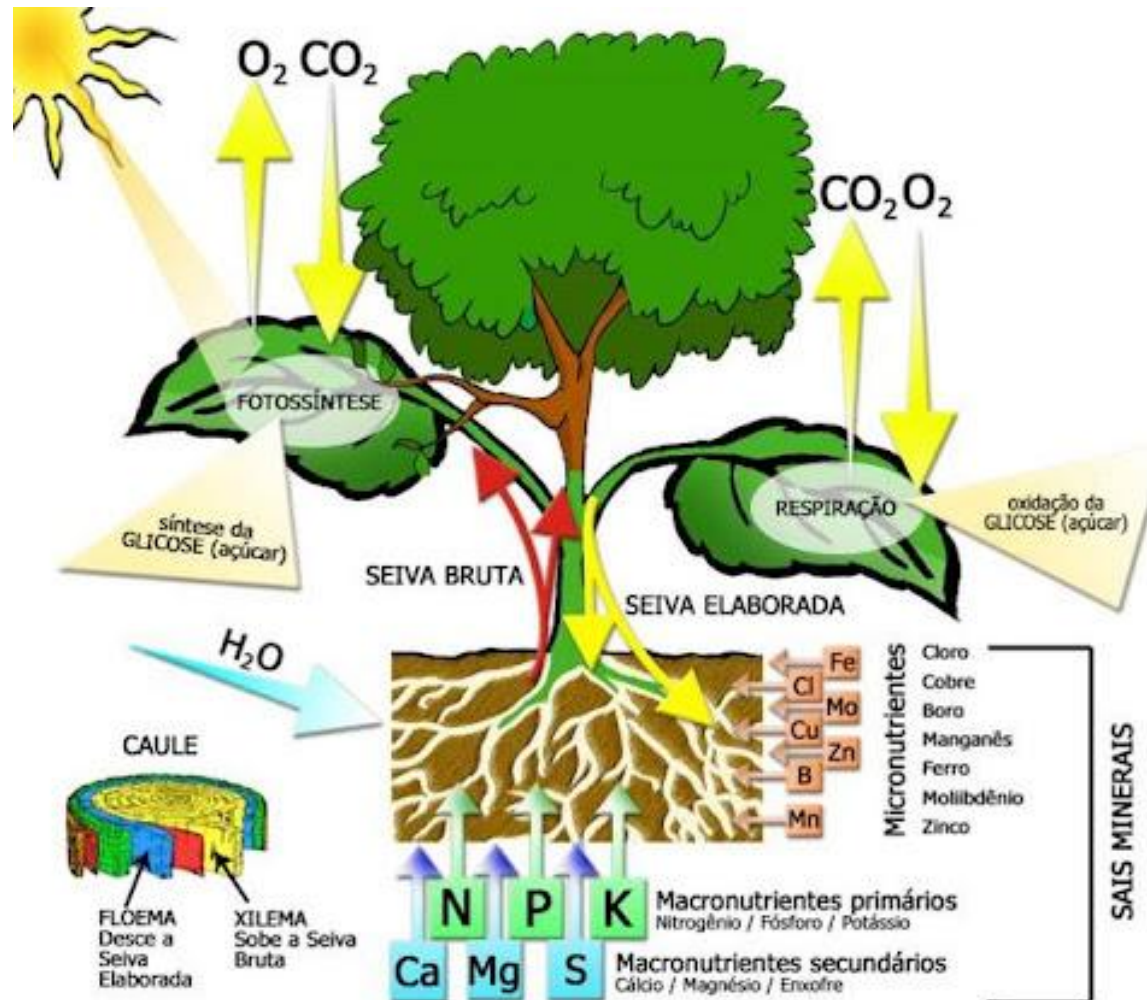


Em suma, o sedimento do fundo oceânico participa ainda do ciclo tectônico, formando magma, que produz gás carbônico, o qual é liberado para a atmosfera pelos vulcões.

Ecossistemas e Biomas

Ciclo do carbono – ciclo biológico

Envolve os seres vivos. Organismos fotossintetizantes (plantas e algas) assimilam o CO_2 atmosférico, transformando-o em matéria orgânica, que é transferida pela cadeia alimentar.



Ecossistemas e Biomas

Ciclo do carbono – ciclo biológico

Os organismos autótrofos fotossintetizantes, como plantas e algas, por meio do processo de fotossíntese assimilam o carbono presente na atmosfera, transformando-o em matéria orgânica, que é consumida pelos demais organismos através da cadeia alimentar.



Herbívoros

Os organismos herbívoros assimilam essa matéria orgânica ingerindo os vegetais.



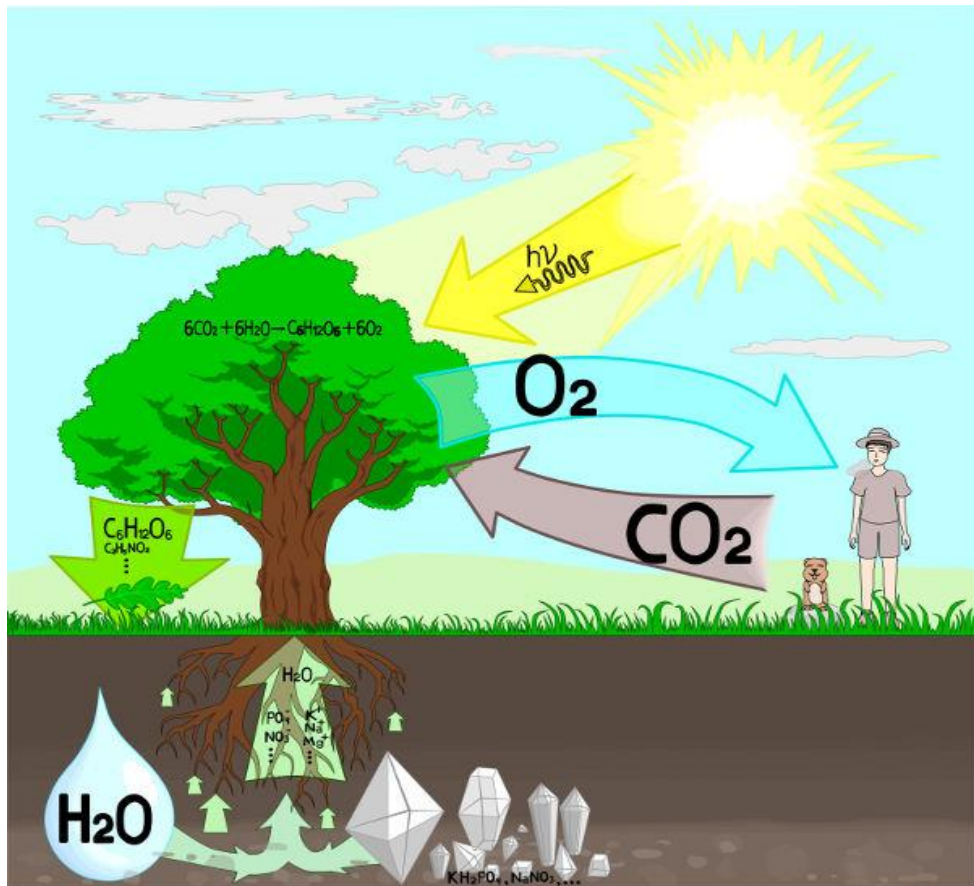
Carnívoros

Já os animais carnívoros a obtêm por meio da digestão dos animais herbívoros.

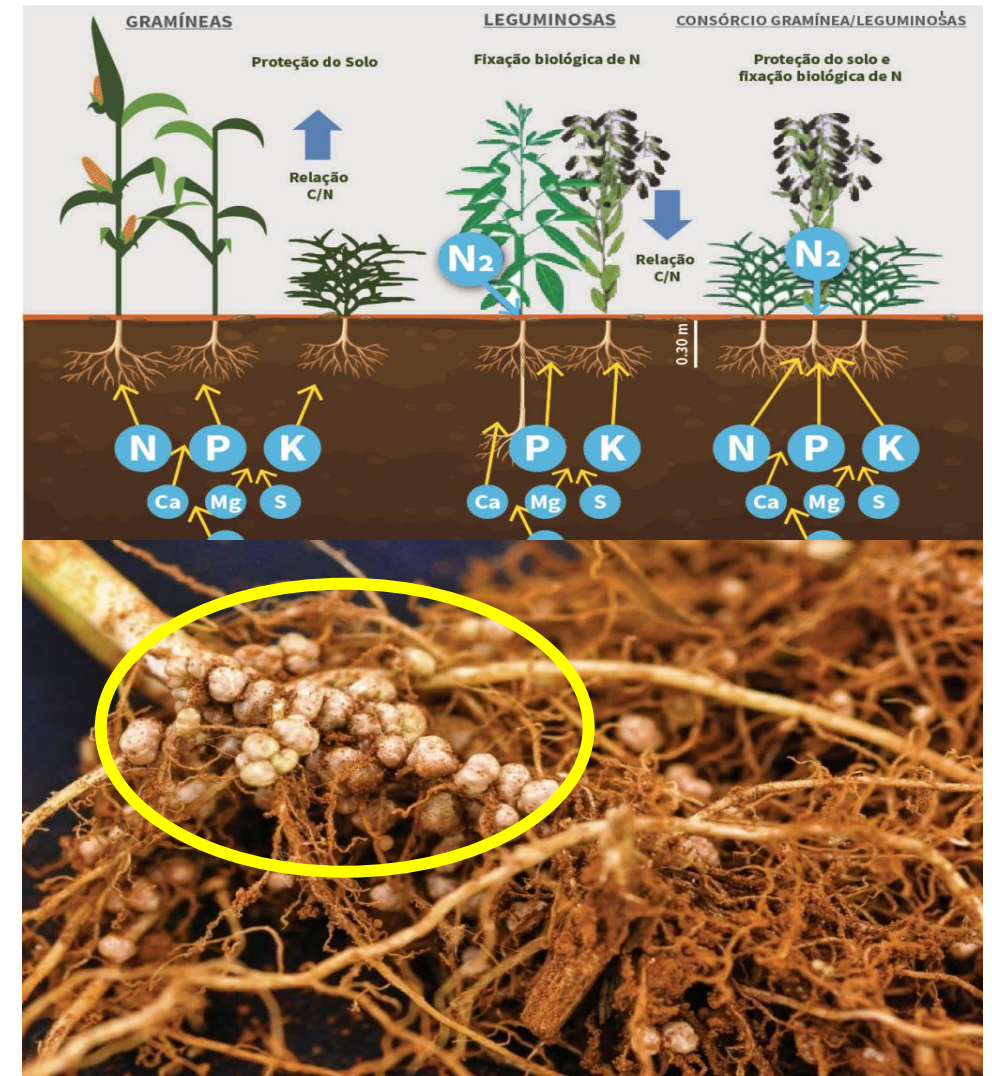
Ecossistemas e Biomas

Ciclo do carbono – ciclo biológico

Além dos fotossintetizantes, os organismos quimiossintetizantes (bactérias, que realizam quimiossíntese) também utilizam carbono para produzir compostos orgânicos.

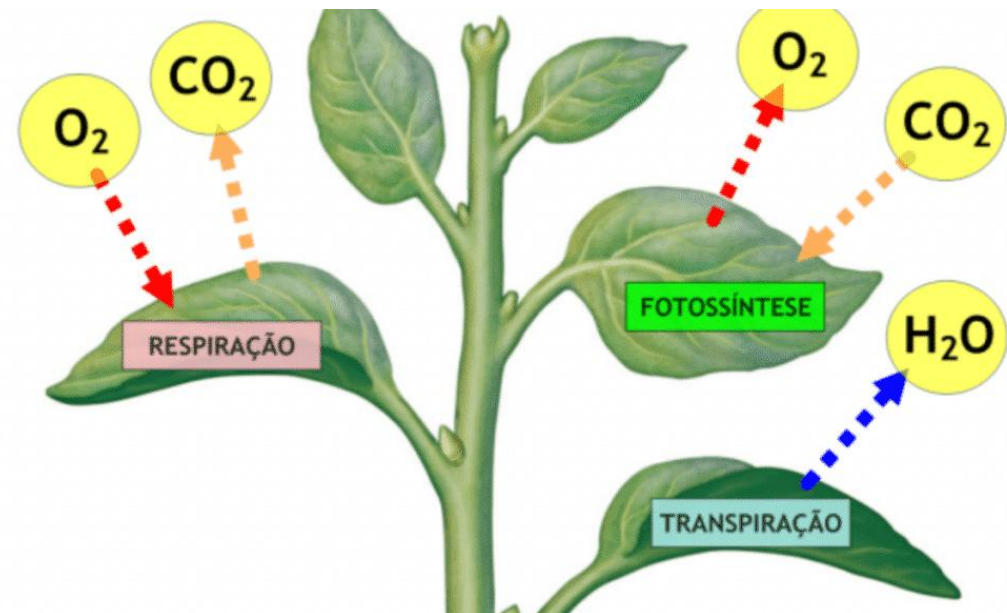


Nitrosomonas e Nitrobacter (envolvidas no ciclo do nitrogênio) ou as bactérias que vivem em fontes hidrotermais no fundo do mar.



Ecossistemas e Biomas

Ciclo do carbono – resumo



Ecossistemas e Biomas

